Bài 15: Gửi email xác nhận đăng ký

Mục tiêu bài thực hành

1. Cài đặt thư viện PHPMailer bằng Composer.
2. Cấu hình PHPMailer để gửi email qua một máy chủ SMTP (ví dụ: Gmail).
3. Tạo một lớp (class) Mailer để quản lý việc gửi email.
4. Cập nhật UserController để tự động gửi email chào mừng ngay sau khi người dùng đăng ký thành công.

Bước 1: Cài đặt thư viện PHPMailer

Cài PHPMailer vào dự án qua Composer.

1. Mở Terminal (hoặc Command Prompt).
2. Di chuyển đến thư mục gốc của dự án (bai01_quanly_sv).
3. Chạy lệnh sau:

composer require phpmailer/phpmailer

Kết quả:

```
PS C:\xampp\htdocs\bai01_quanly_sv> composer require phpmailer/phpmailer
  - Installing phpmailer/phpmailer (v7.0.0): Extracting archive
8 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
1 package you are using is looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^7.0 for phpmailer/phpmailer
```

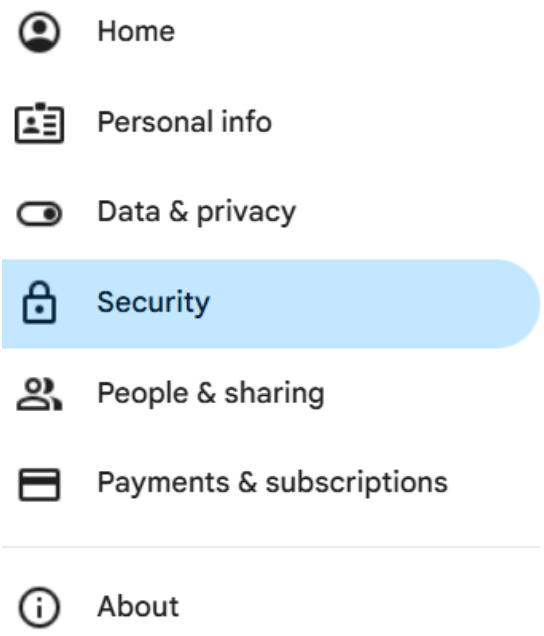
Bước 2: Cấu hình SMTP

Để gửi email, cần một tài khoản email để "gửi đi". Sử dụng Gmail làm ví dụ.

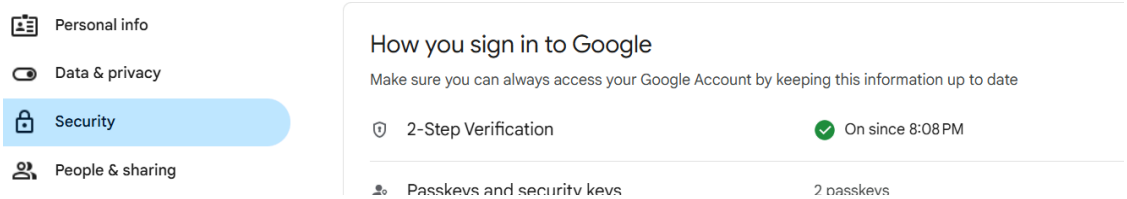
Quan trọng: Vì lý do bảo mật, Gmail đã ngừng cho phép đăng nhập bằng mật khẩu thông thường từ các ứng dụng bên ngoài. Vì vậy cần phải tạo một **"Mật khẩu ứng dụng" (App Password)**.

2.1 Truy cập tài khoản Google: https://myaccount.google.com/

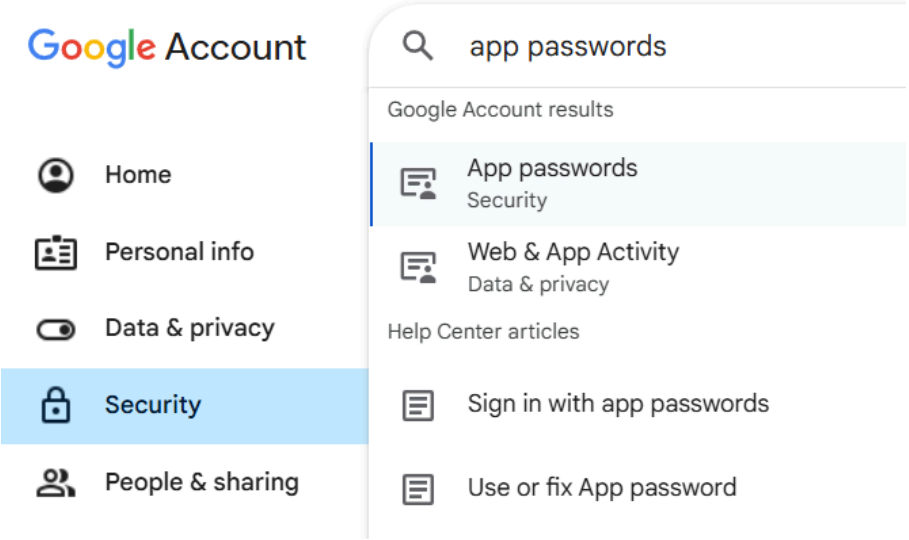
2.2 Đi đến **Bảo mật (Security)**.



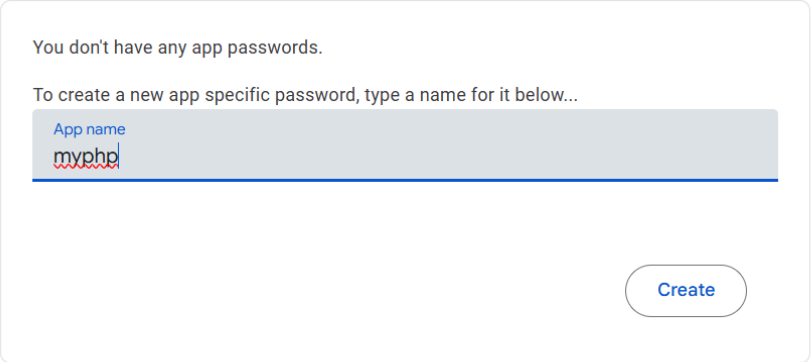
2.3 Đảm bảo đã bật **Xác minh 2 bước (2-Step Verification)**.



2.4 Bấm vào ô tìm kiếm ở trên, tìm và nhấp vào **Mật khẩu ứng dụng (App Passwords)**.



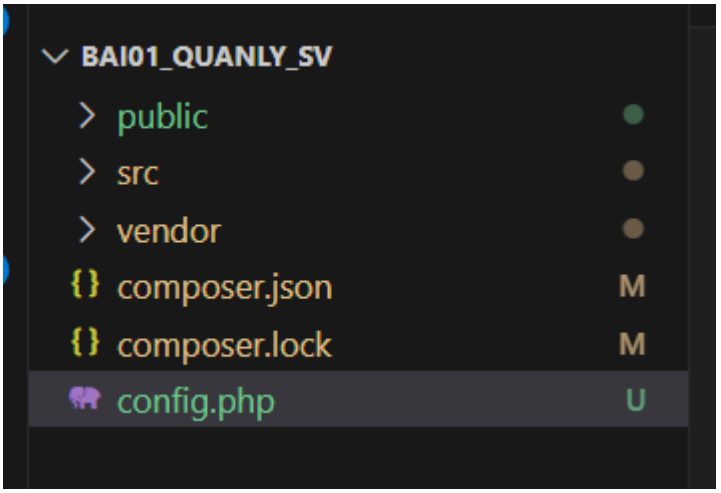
2.5 Đặt tên là "myphp" rồi nhấn **Tạo (Generate)**.



Google sẽ cung cấp một mật khẩu 16 ký tự (VD: `abcd efgh ijkl mnop`). **Hãy sao chép ngay mật khẩu này lưu vào file tạm (notepad).** Đây chính là mật khẩu sẽ dùng trong phần sau.

Bây giờ, hãy tạo một file cấu hình để lưu trữ thông tin này (để không viết trực tiếp vào code).

Tạo một file mới ở thư mục gốc của dự án tên là config.php:



Thêm đoạn code bên dưới vào nội dung file config.

Sửa **email-cua-em** bằng gmail ở trên
Sửa mật khẩu là mật khẩu đã tạo ở bước 2.5 ở trên

```php
<?php
// config.php
// Cấu hình thông tin để gửi email
define('MAIL_HOST', 'smtp.gmail.com');
define('MAIL_USERNAME', 'email-cua-em@gmail.com'); // Email em
dùng để gửi
define('MAIL_PASSWORD', 'abcd efgh ijkl mnop');       // Mật khẩu
ứng dụng 16 ký tự bạn vừa tạo
define('MAIL_PORT', 587); // Hoặc 465
define('MAIL_FROM_ADDRESS', 'email-cua-em@gmail.com');
define('MAIL_FROM_NAME', 'Ban quản trị Ứng dụng SV');
```

Bước 3: Tạo Lớp "Mailer" Helper

Giống như FlashMessage, tạo một lớp trợ giúp để xử lý toàn bộ logic gửi mail, giúp UserController luôn sạch sẽ.

Tạo file src/Core/Mailer.php (cùng thư mục với FlashMessage.php):

Nội dung:

```php
<?php
// src/Core/Mailer.php
namespace HauNp1\Bai01QuanlySv\Core;

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

class Mailer {
    /**
     * Gửi email
     * @param string $toEmail   - Email người nhận
     * @param string $toName    - Tên người nhận
     * @param string $subject   - Tiêu đề email
     * @param string $body      - Nội dung email (hỗ trợ HTML)
     * @return bool
     */
    public static function send($toEmail, $toName, $subject, $body) {
        // Nạp file cấu hình (vì nó không được autoload)
        require_once PROJECT_ROOT . '/config.php';

        $mail = new PHPMailer(true);

        try {
            // Cấu hình Server
            $mail->CharSet = 'UTF-8';
            $mail->isSMTP();
            $mail->Host       = MAIL_HOST;
            $mail->SMTPAuth   = true;
            $mail->Username   = MAIL_USERNAME;
            $mail->Password   = MAIL_PASSWORD;
            $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS; //
Hoặc ENCRYPTION_SMTPS
            $mail->Port       = MAIL_PORT;

            // Người gửi và người nhận
            $mail->setFrom(MAIL_FROM_ADDRESS, MAIL_FROM_NAME);
            $mail->addAddress($toEmail, $toName); // Thêm người nhận

            // Nội dung
            $mail->isHTML(true); // Gửi email dạng HTML
            $mail->Subject = $subject;
            $mail->Body    = $body;
```

```
            $mail->AltBody = strip_tags($body); // Nội dung dạng text
cho các trình duyệt mail không hỗ trợ HTML

            $mail->send();
            return true;
        } catch (Exception $e) {
            // Có thể ghi log lỗi ở đây
            echo "Message could not be sent. Mailer Error:
{$mail->ErrorInfo}";
            return false;
        }
    }
}
```

Bước 4: Cập nhật UserController để gửi Email

Vào UserController và gọi hàm Mailer::send() ngay sau khi người dùng đăng ký thành công.

Mở file src/Controllers/UserController.php:

```php
<?php
// src/Controllers/UserController.php
//namespace App\Controllers;
namespace HauNp1\Bai01QuanlySv\Controllers;

//use App\Models\UserModel;
use HauNp1\Bai01QuanlySv\Models\UserModel;
use HauNp1\Bai01QuanlySv\Core\Mailer; // <-- THÊM DÒNG NÀY
use HauNp1\Bai01QuanlySv\Core\FlashMessage;

class UserController {
    private $userModel;

    public function __construct() {
        $this->userModel = new UserModel();
    }

    //hàm gởi mail
    public function register() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $name = $_POST['name'] ?? '';
            $username = $_POST['username'] ?? '';
            $password = $_POST['password'] ?? '';
            $email = $_POST['email'] ?? ''; // Giả sử  có thu thập email
khi đăng ký
                                            // Nếu chưa, hãy thêm trường
'email' vào bảng users và form đăng ký

            // --- GIẢ ĐỊNH: Bảng 'users' đã có cột 'email' ---
            // Nếu chưa có, hãy chạy lệnh SQL này trong phpMyAdmin:
            // ALTER TABLE `users` ADD `email` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER
`username`;
            // Và thêm <input type="email" name="email"> vào
views/register.php

            if (empty($name) || empty($username) || empty($password) ||
empty($email)) {
                $error = "Vui lòng điền đầy đủ thông tin.";
                require_once PROJECT_ROOT . '/src/views/register.php';
                return;
            }

            // Truyền email vào hàm createUser
            $result = $this->userModel->createUser($name, $username,
$password, $email);

            if ($result) {
                // Đăng ký thành công, TIẾN HÀNH GỬI EMAIL
```

```
                $subject = "Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Quản lý Sinh
viên!";
                $body = "
                    <h1>Chào mừng, " . htmlspecialchars($name) . "!</h1>
                    <p>Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản tại ứng dụng của
chúng tôi.</p>
                    <p>Tên đăng nhập của bạn là: <strong>" .
htmlspecialchars($username) . "</strong></p>
                    <p>Trân trọng,<br>Ban quản trị</p>
                ";

                // Gọi hàm gửi mail
                if (Mailer::send($email, $name, $subject, $body)) {
                    FlashMessage::set('login_form', 'Đăng ký thành công!
Vui lòng kiểm tra email để xác nhận.', 'success');
                } else {
                    FlashMessage::set('login_form', 'Đăng ký thành công,
nhưng không thể gửi email xác nhận.', 'error');
                }

                // Chuyển hướng đến trang đăng nhập
                header('Location: index.php?action=login');
                exit();
            } else {
                // Tên đăng nhập đã tồn tại
                $error = "Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại. Vui lòng
chọn tên khác.";
                require_once PROJECT_ROOT . '/src/views/register.php';
            }
        }
    }

    // Hiển thị form đăng ký
    public function showRegisterForm() {
        require_once __DIR__ . '/../views/dangky.php';
    }
```

Bước 5: cập nhật view

Vào folder view, mở file src/view/dangky.php, thêm đoạn code bên dưới vào phần body

```
<div class="form-group">
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
</div>
```

Bước 6: Thêm cột email vào bảng dữ liệu

Mở SQL chạy dòng lệnh:

ALTER TABLE `users` ADD `email` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER `username`;

Kết quả:

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0099 seconds.)

```
ALTER TABLE `users` ADD `email` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER `username`;
```

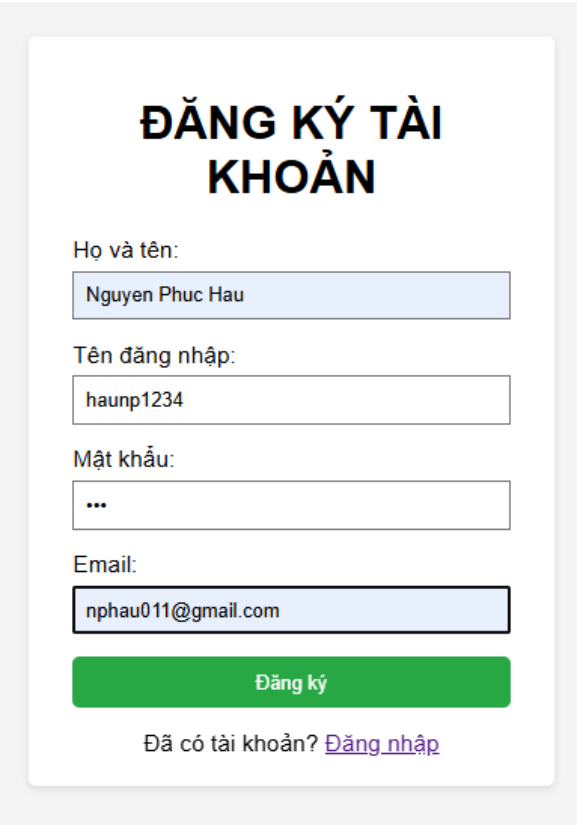
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

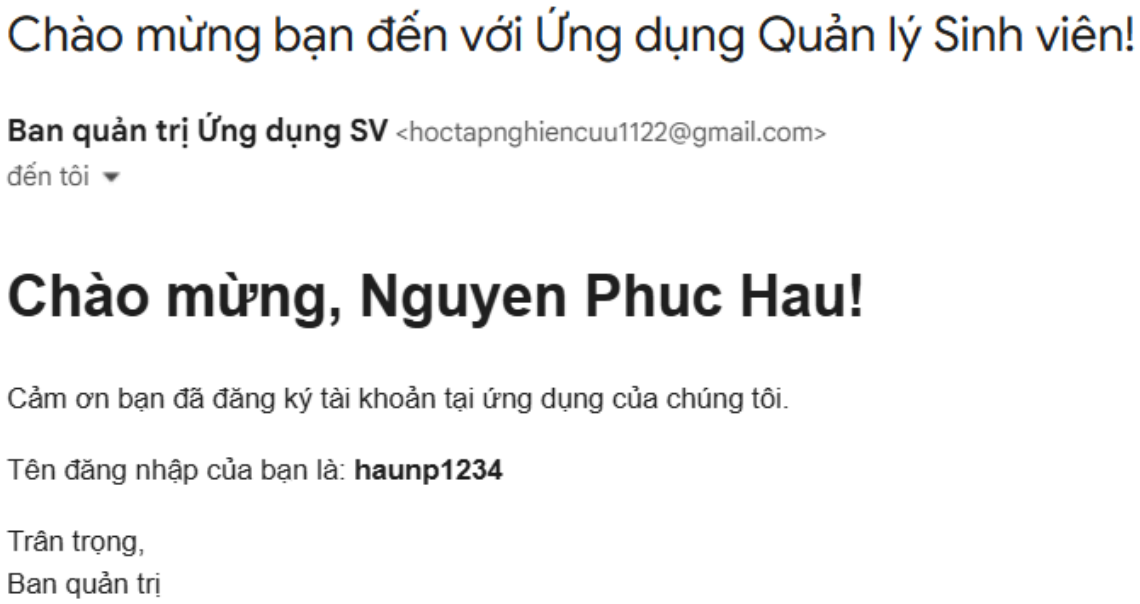
Bước 7: cập nhật userModel, thêm biến email vào hàm tạo người dùng

```
public function createUser($name, $username, $password, $email) {
        // Kiểm tra xem username đã tồn tại chưa
        if ($this->findUserByUsername($username)) {
            return false; // Username đã tồn tại
        }

        // --- Băm mật khẩu - BƯỚC BẢO MẬT QUAN TRỌNG NHẤT ---
        $passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

        $stmt = $this->conn->prepare(
            "INSERT INTO users (name, username, password, email)
VALUES (:name, :username, :password, :email)"
        );
        $stmt->bindParam(':name', $name);
        $stmt->bindParam(':username', $username);
        $stmt->bindParam(':password', $passwordHash);
        $stmt->bindParam(':email', $email);

        return $stmt->execute();
    }
```

Kiểm thử:

1/ Vào trang đăng ký, tạo một tài khoản mới, điền email **thật**



=> Bấm chọn đăng ký => hệ thống có báo đăng ký thành công không?

2/ Vào đăng nhập vào email, kiểm tra hệ thống có gởi mail chúc mừng không?